

		FICHA TÉCNICA DE PROCESSO						Código: FTMO-0032	
		MOLDAÇÃO						Revisão: 17	
								Data: 22/06/2026	
								Página: 1 de 1	

Característica de segurança		Cliente:				Brembo		Código Metalsider:		MS0032	
		Nome da peça:				Disco de Freio		Código Ferramental		MS0032-PLACA	
		Código do Cliente:				DA 303		Synchro:			

Parâmetros do processo							
N° de machos por molde:	Filtro Cerâmico:	Cód. DISA/ Cim8	Dureza de Molde:	Peso da Peça	Peças /Molde	Peso do Cacho	Rend. Metálico%
5	75x75x22 / 20PPI	0032	-	9,18	5	68,8	66,72%

PARÂMETROS DE MÁQUINA											
Ref	Parâmetro	unid.	Valor	Faixa especif		Ref	Parâmetro	unid.	Valor	Faixa especif	
DADOS DO MODELO					AJUSTE DO ASSENTAMENTO DE MACHOS						
31	Espessura da Placa Modelo PP (B)	mm	35	-	a	-	101	Seleção do modo de ajuste do macho	-	CSE	
32	Altura do modelo PP (Q)	mm	100	-	a	-	102	Seleção de retentores de núcleo (Acessório macho)	-	Não	
33	Espessura da Placa ModeloSP (A)	mm	30	-	a	-	103	Nível de vácuo sem núcleos em máscara de núcleos	%	0,0	0,0 a 99,9
34	Altura do modelo SP (A)	mm	100	-	a	-	104	Nível de vácuo cem núcleos em máscara de núcleos	%	0,0	0,0 a 99,9
35	Distância mínima entre placas de aquecimento -V	mm	265,0	-	a	-	VELOCIDADE DO ASSENTAMENTO DE MACHOS				
36	Espessura da máscara de machos (M)	mm	100,0	-	a	-	111	Velocidade para frente com núcleos - Est. 1+3	%	80,0	60,0 a 80,0
37	Altura do macho - máscara externa (N)	mm	55,0	-	a	-	112	Velocidade para dentro com machos - Est. 2	%	80,0	60,0 a 80,0
38	Altura do macho - máscara interna (O)	mm	55,0	-	a	-	113	Correção posição dos ajustes de macho - Est. 4	mm	-8,0	-10 a 10,0
CORREÇÃO DA CÂMARA					114	Força de ajustes de macho (Estágio 4)		Kp	300,0	260,0 a 360,0	
41	Correção da espessura nominal do molde	mm	110,0	90,0	a	140	115	Tempo de ajustes de macho (Estágio 4)	seg.	0,20	0,00 a 1,50
42	Correção da posição do molde na câmara	mm	30,0	0,0	a	30,0	116	Ar de extração do macho (Estágio 5)	-	Sim	
43	Correção da posição final da operação 3A	mm	0,0	-10,0	a	10,0	117	Tempo de extração do macho (Estágio 5)	seg.	0,10	0,00 a 1,50
JATO DE AREIA (Sopro de areia)					118	Aceleração de desmoldagem (Estágio 6)		%	80,0	60,0 a 80,0	
51	Pressão do jato de areia	Bar.	2,0	2,0	a	4,0	119	Distância de desmoldagem (Estágio 6)	mm	10,0	0,0 a 50,0
52	Correção do tempo de jato	seg.	0,5	0,0	a	2,0	FLUIDO DESMOLDADOR (Desmoldante)				
53	Nível de areia no silo	%	80,0	80,0	a	95,0	121	Frequência de spray	Moldes	3,0	1,0 a 3,0
57	Válvulas do jato de areia ativas	-	2				122	Tempo de spray	seg.	0,5	0,1 a 1,0
COMPRIMINDO (Compressão do molde)					123	Posição SP início aplic.desmoldante		mm	1100,0	1000,0 a 1200,0	
61	Pressão de compressão 3A (3A/Não)	Kp/cm²	12,0	11,0	a	14,0	124	Ativação dos bicos de borrifação	-	Parte Dianteira	
62	Tempo de prorrogação de compressão	seg.	0,0	0,0	a	2,0	125	Atomizando pressão do ar	Bar.	2,0	2,0 a 5,0
63	Compressibilidade mínima	%	18,0	-			TEMPERATURA				
64	Compressibilidade máxima	%	21,0	-			131	Temperatura do modelo da PP	°C	55,0	50,0 a 60,0
65	Compressão da SP adiada	%	0,0	0,0	a	5,0	132	Temperatura do modelo da SP	°C	55,0	50,0 a 60,0
66	Velocidade de compressão	mm/seg.	150,0	120,0	a	150,0	BOCAL DE SOPRO				
EXTRAÇÃO DO MOLDE					145	Sopro no topo da SP na operação 3		-	Sim		
71	Seleção de operação 3A	-	3A				146	Sopro na frente do molde na operação 4A	-	Sim	
72	Aceleração de extração da PP	mm/seg²	500,0	400,0	a	500,0	147	Sopro na superfície do molde e nos machos	-	Dentro e Fora	
74	Distância de extração da PP	mm	5,0	5,0	a	20,0	SOBREPOSIÇÕES DO DMS				
75	Aceleração de extração da SP	mm/seg²	500,0	400,0	a	500,0	151	Sobreposição (Operações 3B e 4A da DMM)	-	Sim	
77	Distância de extração da SP	mm	5,0	5,0	a	20,0	152	Sobreposição (Operações 5 e 6 da DMM)	-	Sim	
FECHAMENTO DO MOLDE					153	Sobreposição (Operações 6 e 1 da DMM)		-	Sim		
81	Força de fechamento	Kp	1800,0	1700,0	a	1900,0	154	Velocidade dos Carnes (Operações 3 e 6 DMM)	%	100,0	90,0 a 100,0
82	Correção da posição de fechamento	mm	-10,0	-20,0	a	20,0	155	Sobreposição (Operações 3 e 6 da DMM e do CSE)	-	3 & 6	
83	Tempo prolongado do retentor do molde	seg.	0,0	0,0	a	1,0	156	Sobreposição (Operações 1-2 e 2- 3 do CSE)	-	1-2 & 2-3	
84	Pressão do retentor do molde	Bar.	5,0	3,0	a	5,0	157	Sobreposição (Operações 6-7 e 7-8 do CSE)	-	6-7 & 7-8	
85	Desaceleração do fechamento	%	80,0	40,0	a	100,0	ESVAZIAMENTO DE PMC				
TRANSPORTE DO MOLDE					201	Tempo de ciclo PMC (descarga) - (segundos)		seg.	15,0	10,0 a 20,0	
91	Correção da posição de entrega	mm	0,0	-10,0	a	30,0	202	Curso do PMC (descarga) - (milímetros)	mm	300,0	210,0 a 750,0
92	Aceleração durante o transp. do molde	%	80,0	70,0	a	100,0	-	Tempo de permanência moldes no Shuttle (min.)	min.	40,0	a -
93	Desaceleração durante o transp. Molde	%	80,0	70,0	a	100,0					

Importante

- Espessura do molde: 390 a 420 mm

- Utilizar pressão de vácuo de -0,10 a -0,20 Bar

- Ajustar os parâmetros de processo de máquina.

- Verificar as características da areia preparada (em especial: faixa de % compressibilidade).

- Atentar para o perfeito preenchimento das cavidades, observando bem cada detalhe dos moldes PP e SP.

- Verificar o assentamento dos machos e ou filtro, se os mesmos não geraram arraste, quebras de molde e se estão posicionados corretamente.

- Verificar a completa limpeza do molde.

- Realisar a medição da dureza em três pontos (uma medição na parte superior do molde, outra na parte central e outra na parte inferior).

HISTÓRICO DAS REVISÕES			
REVISÃO Nº:	DATA:	DESCRIÇÃO:	Revisado por:
17	22/06/26	Alterado parâmetro ref 118 aceleração de desmoldagem de 100 - 80 a 100 para 80 - 60 a 80	Isamara Moura
16	03/06/26	Alterado valor da velocidade do assentamento de macho para frente com núcleos e para dentro com machos de 85 para 80.	Isamara Moura
15	29/05/26	Alterado o peso do cacho de 68,35 para 68,80; Rendimento Metálico de 62,7% para 66,72%.	Luiz Philipe
14	22/04/26	Alterado valores da faixa de especificação; Alterado a espessura do molde de 370 a 400 para 390 a 420.	Isamara Moura
13	30/01/25	Inserida informação de pressão de vácuo no campo Importante	Ana Flávia
12	04/10/24	Alterado filtro cerâmico de 10 PPI para 20PPI	Ana Flávia

ELABORAÇÃO:	Aprovação Engenharia:	APROVAÇÃO MOLDAÇÃO:
Isamara Moura	David Moreira	Douglas Ferreira

		FICHA TÉCNICA DE PROCESSO				Código: FTMO-0032	
		MOLDAÇÃO				Revisão: 17	
Característica de segurança 		Cliente:	Brembo	Código Metalsider:	MS0032		
		Nome da peça:	Disco de Freio	Código Ferramental	MS0032-PLACA		
		Código do Cliente:	DA 303	Synchro:			
HISTÓRICO DAS REVISÕES (Continuação)							
11	26/07/24	Alterado parâmetro 111 de 100% para 30%, alterado parâmetro 112 de 100% para 85%, alterado parâmetro 113 de -3,0mm para -8,0mm, alterado parâmetro 115 de 0,3 seg para 0,01 seg, alterado parâmetro 117 de 0,3 seg para 0,10 seg e alterada faixa especificada dos parâmetros: 61,63,64,111,112,113,114,115 e 117			Ana Flávia		
10	13/04/22	Alterado peso do cacho de 66,85 para 68,35 kg			Tamara Mares		
09	31/03/22	Alterado peso do cacho de 68,2 para 66,85 kg			Tamara Mares		
08	18/06/21	Alterado item 92 de 100 para 80 e 93 de 100 para 80			Tamilis Braga		
07	27/01/21	Alterado peso da peça de 9,26 para 9,18 kg, conforme tabela de pesos vigente (padronização de pesos) e alterado peso do cacho de 73,90 para 68,2 kg e adicionada espessura do molde de 370 a 400 mm			Tamilis Braga		
06	25/11/20	Alterado filtro cerâmico de 20 PPI para 10PPI			Tamilis Braga		
05	10/09/20	Alterado filtro cerâmico de 10 PPI para 20PPI			Tamilis Braga		
04	03/09/20	Alterado filtro cerâmico de 20 PPI para 10PPI			Tamilis Braga		
03	28/10/19	Alterado peso de peça de 9,18 para 9,26 kg e peso do cacho de 72 para 73,9, conforme tabela de pesos engenharia e alterado item 71 de 3AB para 3A.			Tamilis Braga		
02	03/09/18	Alterado o peso do cacho de 70,5 kg para 72,0 kg, devido a metalização dos canais.			Vagner Gomes		
01	09/01/18	Alteração dos seguintes parâmetros de máquina; item (35, 41, 42, 52, 53, 57, 71, 81, 82, 91, 85, 114,117, 119, 155, 156 e 157)			Adriano Nogueira		
00	12/10/16	Elaboração ficha técnica			Adriano Nogueira		
		Controle de Distribuição					
		Revisão Nº:	Posto:	Data:	Nome:	Matrícula:	Assinatura:
		17	Moldação	22/06/2026	Douglas Ferreira	6846	